03–04 – Porucha s opravou, transakce odchází

Zadání

⚠ Původní zadání se nedochovalo, jen studentské přepisy (slovensky). Podrobný přepis neznámé skupiny:

> Petriho sieť MM1, kde v intervaloch Exp(X) dochádza k poruchám obslužnej linky. Oprava poruchy zaberie C jednotiek času. Ak sa chyba prejaví počas obsluhy transakcie, potom táto trans. okamžite bez náhrady opúšta systém. S využitím notácie knižnice SIMLIB napíš pseudokód pre procesy transakcií a obsluhy chyby. Modely MUSIA byť izomorfné.

Skupina A (zřejmě totéž): „M/M/1, porucha s Exp(X), trvanie poruchy C jednotiek + SIMLIB (proces, porucha)“.

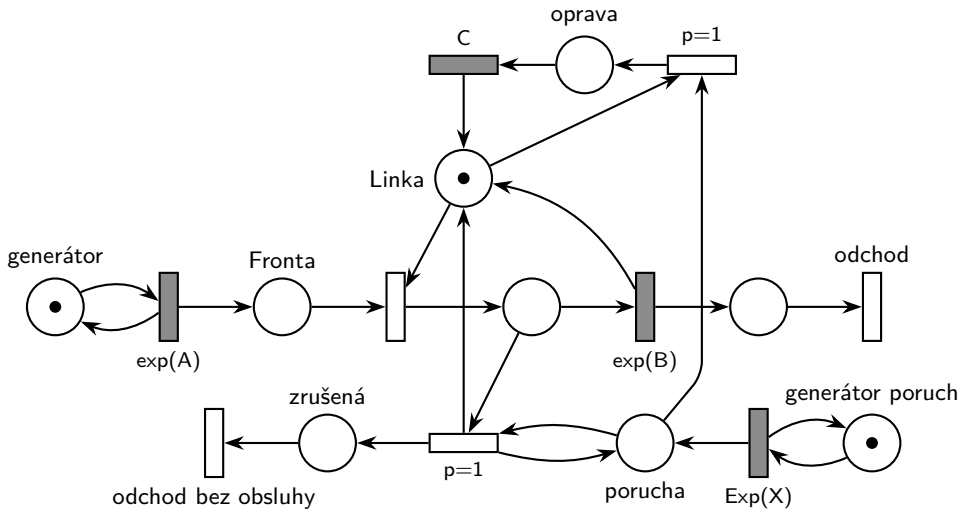
Podobné úlohy:

- 03–05 – Kritická havárie: stejná úloha s čísly (2025/26)
- 03–03 – Porucha s opravou, návrat do fronty: přerušená transakce se vrací do fronty
- 03–01 – Porucha zruší obsluhu: totéž bez doby opravy

Interpretace

- **Oprava zabere linku na dobu C** (i když linka zrovna nic neobsluhuje): porucha si vezme značku *Linky* a vrátí ji po čase C, jako transakce s vyšší prioritou obsluhy.
- **Přerušená transakce „bez náhrady opúšta systém“:** má vlastní výstupní přechod *odchod bez obsluhy*.
- **Dva kroky:** přechod p=1 dole zruší obsluhu, vrátí *Linku* a poruchu nechá v místě *porucha* (hrana tam a zpět). Přechod p=1 nahoře pak poruchu spojí s volnou *Linkou* a začne oprava. Priorita nahoře je nutná, aby linku po zrušení nezabrala čekající transakce z *Fronty*.
- **Porucha během opravy** počká a linku zabere hned po skončení opravy (další oprava C), stejně jako proces poruchy v SIMLIBu čekající ve frontě k zařízení. Kdo chce, aby zanikla, přidá přechod *porucha bez účinku* s p=0 jako v 03–02.
- SIMLIB část otázky tu není řešená. Požadavek na izomorfní modely znamená, že každému přechodu sítě má odpovídat krok v procesu transakce nebo poruchy.

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Linky* → `exp(B)` (vrací *Linku*) → *odchod*
poruchy v intervalech Exp(X)	*generátor poruch* ⇄ `Exp(X)` → *porucha*
porucha během obsluhy: transakce bez náhrady odchází	p=1 dole: *porucha* (zůstává) + obsluhovaná transakce → *Linka* + *zrušená* → *odchod bez obsluhy*
oprava zabere linku na dobu C	p=1 nahoře: *porucha* + *Linka* → *oprava* → `C` → *Linka*

Kontrola simulací: *Linka* + obsluhovaná transakce + *oprava* = 1, každá porucha vede k jedné opravě a asi 57 % poruch zruší obsluhu.

Časté chyby

- Porucha zabere jen obsazenou linku a při volné lince zanikne. Oprava ale trvá `C` vždy.
- Zabrání linky bez priority: po zrušení obsluhy si linku vezme transakce z *Fronty*.
- Přerušená transakce se vrací do fronty: to je úloha 03–03.
- Přerušená transakce zmizí bez výstupního přechodu.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2021/22, 1. termín, nejspíš skupina A, otázka 1, 15 bodů (podle přepisu neznámé skupiny).

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2021-22 - 1. termín.txt`: skupina A, otázka 1 (krátký přepis) a „Neznáma skupina (pravdepodobne jedna z vyššie spísaných)“, otázka 1 (podrobný přepis)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/fifinas - Tabule ze streamu.pdf`, str. 2 („A) M/M/1, porucha s Exp(x) na C jednotek“: síť a SIMLIB ze streamu)

Existující řešení:

- **fifinas, str. 2:** volnou linku zabere porucha přechodem s p=1 (*porucha* + *Linka*), obsazenou linku druhým přechodem (*porucha* + obsluhovaná transakce, červeně zakroužkovaný). Oba vedou do místa před časovaným přechodem `C`, který vrací *Linku*. Přerušená transakce zmizí. To je stejná logika jako tady, jen v jednom kroku. Chybí výstupní přechody: obsloužená i přerušená transakce mizí bez viditelného odchodu (dnes se odchod vyžaduje). SIMLIB na tabuli: `Seize(linka, 2); Wait(C); Release(linka);`.